

Câu 1: Cho trước những giá trị đang được lưu trữ trong các thanh ghi như bên dưới:

Thanh ghi	Giá trị
%ebp	0x800240
%esp	0x800220

Cho đoạn mã assembly sau đây:

```
1. .LC0:
2.     .string "%d %d"
3. proc:
4.     pushl %ebp
5.     movl %esp, %ebp
6.     subl $24, %esp
7.     leal -4(%ebp), %eax
8.     movl %eax, 8(%esp)
9.     leal -8(%ebp), %eax
10.    movl %eax, 4(%esp)
11.    movl $.LC0, (%esp)
12.    call scanf
13.    movl -4(%ebp), %eax
14.    addl -8(%ebp), %eax
15.    leave
16.    ret
```

1. Giá trị của thanh ghi %ebp sau dòng lệnh số 5? Giải thích?

%ebp = 0x80021C

Giải thích: Sau lệnh pushl giá trị của %esp = %esp - 4 = 0x800220 - 4 = 0x80021C. Sau đó lệnh movl gán giá trị của thanh ghi %esp vào %ebp.

2. Giá trị của thanh ghi %esp sau dòng lệnh số 6? Giải thích?

%esp = 0x800204

Giải thích: Sau lệnh subl giá trị của %esp = %esp - 24 = 0x80021C - 0x18 = 0x800204

3. Hàm proc có bao nhiêu biến cục bộ? Địa chỉ cụ thể của chúng?

Hàm proc có 2 biến cục bộ là -8(%ebp) và -4(%ebp)

Điền địa chỉ các biến cục bộ theo thứ tự địa chỉ giảm dần (ví dụ: 0x1234 - 0x1230 - 0x122C, nếu không có thì bỏ trống): **0x800218 - 0x800214**

Câu 2: Viết code C tương ứng với mã nguồn của hàm proc?



```
1  int proc() {  
2      int x, y;  
3      scanf("%d %d", &y, &x);  
4      return x + y;  
5  }
```

Câu 3: Vẽ stack của proc đến sau khi thực hiện lệnh call scanf (ghi chú rõ vị trí %ebp, địa chỉ và giá trị cụ thể lưu trong các ô nhớ)

Địa chỉ	Giá trị	Thanh ghi
0x800240		
0x800220	0x800240	
0x80021C		<- %ebp
0x800218		
0x800214		
0x800210		
0x80021C	0x800218	
0x800208	0x800214	
0x800204	\$.LC0	<- %esp

Câu 4: Giả sử scanf đọc được lần lượt 2 số nguyên 0x24 và 0x25 và chương trình đang dừng ở lệnh 13. Vẽ thêm 2 giá trị này trong stack đã vẽ ở câu 3.

Địa chỉ	Giá trị	Thanh ghi
0x800240		
0x800220	0x800240	
0x80021C		← %ebp
0x800218	0x25	
0x800214	0x24	
0x800210		
0x80021C	0x800218	
0x800208	0x800214	
0x800204	\$.LC0	← %esp